

Ejercicio 1

Necesitas el conector JDBC de MySQL:

mysql-connector-j.jar

Forma 1

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
public class Conexion1 {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            Connection con =
                DriverManager.getConnection(
                    "jdbc:mysql://localhost/test",
                    "root",
                    "admin");
            System.out.println("Conexión correcta");
            con.close();
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}
```

Forma 2

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.Properties;
public class Conexion2 {
    public static void main(String[] args) {

        try {
```

```

Properties props = new Properties();
props.setProperty("user", "root");
props.setProperty("password", "admin");
Connection con =
    DriverManager.getConnection(
        "jdbc:mysql://localhost/test",
        props);
System.out.println("Conexión correcta");
con.close();
} catch (Exception e) {
    System.out.println(e.getMessage());
}
}
}

```

Forma 3

```

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
public class Conexion3 {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String url =
                "jdbc:mysql://localhost/test?user=root&password=admin";
            Connection con =
                DriverManager.getConnection(url);
            System.out.println("Conexión correcta");
            con.close();
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}

```

```
}  
}
```

Ejercicio 2

Cambios:

Cambiar el conector JDBC.

Cambiar la URL.

Usar el driver de Oracle

Código Oracle

```
import java.sql.Connection;  
import java.sql.DriverManager;  
public class ConexionOracle {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");  
            Connection con =  
                DriverManager.getConnection(  
                    "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe",  
                    "system",  
                    "admin");  
            System.out.println("Conexión Oracle correcta");  
            con.close();  
        } catch (Exception e) {  
            System.out.println(e.getMessage());  
        }  
    }  
}
```

Ejercicio 3

Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

Se usa para cargar manualmente el driver JDBC en memoria.

Actualmente no suele ser necesario porque JDBC lo carga automáticamente si el .jar está incluido en el proyecto.

Por eso nosotros no lo usamos.

Ejercicio 4

Además de:

user

password

También se pueden usar:

Parámetro	Función	
-----	-----	
useSSL=false	Desactiva SSL	
serverTimezone=UTC	Configura zona horaria	
autoReconnect=true	Reconexión automática	
characterEncoding=UTF-8	Codificación	
allowPublicKeyRetrieval=true	Permite recuperar clave pública	

Ejemplo:

String url =

"jdbc:mysql://localhost/test?" +

"user=root&password=admin&" +

"useSSL=false&serverTimezone=UTC";

Ejercicio 5

Clase Login

```
public class Login {  
    private int id;  
    private String user;  
    private String password;  
    public Login(int id, String user, String password) {  
        this.id = id;  
        this.user = user;  
        this.password = password;  
    }  
    public int getId() {  
        return id;  
    }  
    public String getUser() {  
        return user;  
    }  
    public String getPassword() {  
        return password;  
    }  
}
```

Método getLogin

```
import java.sql.*;  
  
public class LoginDAO {  
    private Connection con;  
    public LoginDAO(Connection con) {  
        this.con = con;  
    }  
    public Login getLogin(String name, String password) {  
        try {
```

```

String sql =
    "SELECT * FROM login WHERE user=? AND password=?";
PreparedStatement ps =
    con.prepareStatement(sql);
ps.setString(1, name);
ps.setString(2, password);
ResultSet rs = ps.executeQuery();
if (rs.next()) {
    return new Login(
        rs.getInt("id"),
        rs.getString("user"),
        rs.getString("password"));
}
} catch (SQLException e) {
    System.out.println(e.getMessage());
}
return null;
}
}

```

Ejercicio 6

```

public int addLogin(Login login) {
    try {
        String sql =
            "INSERT INTO login(user,password) VALUES(?,?)";
        PreparedStatement ps =
            con.prepareStatement(
                sql,
                Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);
        ps.setString(1, login.getUser());
    }
}

```

```

        ps.setString(2, login.getPassword());
        ps.executeUpdate();
        ResultSet rs = ps.getGeneratedKeys();
        if (rs.next()) {
            return rs.getInt(1);
        }
    } catch (SQLException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
    }
    return 0;
}

```

Ejercicio 7

```

public boolean delete(int id) {
    try {
        String sql =
            "DELETE FROM login WHERE id=?";
        PreparedStatement ps =
            con.prepareStatement(sql);
        ps.setInt(1, id);
        int filas = ps.executeUpdate();
        return filas > 0;
    } catch (SQLException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
    }
    return false;
}

```

Ejercicio 8

```

public boolean update(Login login) {
    try {

```

```

String sql =
    "UPDATE login SET user=?, password=? WHERE id=?";
PreparedStatement ps =
    con.prepareStatement(sql);
ps.setString(1, login.getUser());
ps.setString(2, login.getPassword());
ps.setInt(3, login.getId());
int filas = ps.executeUpdate();
return filas > 0;
} catch (SQLException e) {
    System.out.println(e.getMessage());
}
return false;
}

```

Ejercicio 9

```

public Login getLogin(int id) {
    try {
        String sql =
            "SELECT * FROM login WHERE id=?";
        PreparedStatement ps =
            con.prepareStatement(sql);
        ps.setInt(1, id);
        ResultSet rs = ps.executeQuery();
        if (rs.next()) {
            return new Login(
                rs.getInt("id"),
                rs.getString("user"),
                rs.getString("password"));
        }
    }
}

```

```

    }
} catch (SQLException e) {
    System.out.println(e.getMessage());
}
return null;
}

```

Ejercicio 10

SQLState es un código estándar que indica el tipo de error SQL ocurrido.
Se obtiene desde SQLException.

Ejemplo:

```

catch (SQLException e) {
    System.out.println(e.getSQLState());
    System.out.println(e.getMessage());
}

```

Ejemplos de SQLState

Código	Significado
-----	-----
08001	Error de conexión
42000	Error de sintaxis SQL
23000	Violación de clave primaria
28000	Error de autenticación